$\lim_{n\to\infty} n\sin(2\pi e n!) = 2\pi$.

$e = 1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{n!}+\frac{e^{\theta_n}}{(n+1)!}$ $(0<\theta_n<1)$.

$e = 1+1+\cdots+\frac{1}{(n+1)!}+\frac{e^{\theta_{n+1}}}{(n+2)!}$ $(0<\theta_{n+1}<1)$

$\frac{e^{\theta_n}}{(n+1)!} = \frac{1}{(n+1)!}+\frac{e^{\theta_{n+1}}}{(n+2)!}$

$e^{\theta_n} = 1+\frac{1}{n+2}e^{\theta_{n+1}}$ $n\to+\infty$ 时 $e^{\theta_n}\to 1$. $\theta_n\to 0$.

$\lim_{n\to\infty} n\sin(2\pi e n!) = \lim_{n\to\infty} n\sin\left(\frac{2\pi e^{\theta_n}}{n+1}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{2\pi\sin e^{\theta_n}}{n+1} = 2\pi$.

$f''(x)+f'(x)g(x)-f(x)=0$ $g(x)$ 为任一函数. 反证法

证明 若 $f(x_1)=f(x_2)=0$ 则 $f(x)\equiv 0$, $\forall x\in[x_1,x_2]$.

证: f 在 $[x_1,x_2]$ 上连续, 则 f 在 $[x_1,x_2]$ 有最值 M,m

$f(3)=M$ $f(1)=m$ 即证 $M=m=0$

假设 $M\neq 0$, 则 $M>0$ 则 $\exists f(3)=M$. $x=3$ 为极大值点. $f''(3)<0$, $f'(3)=0$

$f''(3)=f(3)$

$f(a,b)$ 二阶可导 $\exists 3\in(a,b)$ 使 $f''(3)>0$

$\exists x_1,x_2$ s.t. $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(3)$

证: 令 $F(x)=f(x)-f'(3)x$

$F'(x)=f'(x)-f'(3)$ $F'(3)=0$

$F''(x)=f''(x)$ $F''(3)>0$ 3是F(x)的极小值点.

$\exists\delta$ $(3-\delta,3)$ 单减 $(F(3),F(3-\delta))$

$(3,3+\delta)$ 单增 $(F(3),F(3+\delta))$.

取 $m=\min\{F(3-\delta),F(3+\delta)\}$.

取 $C\in(F(3),m)$ 由介值定理

$\exists x_1\in(3-\delta,3)$ $F(x_1)=C$

$x_2\in(3,3+\delta)$ $F(x_2)=C$

$\frac{F(x_2)-F(x_1)}{x_2-x_1}=F'(\xi)=0$

3.4 单调性与极值

定理. f 在 (a,b) 内可导，则 $f(x)\uparrow(\downarrow) \Leftrightarrow f'(x)\geq 0 / f'(x)\leq 0$

证 若 $f\uparrow$ $\forall x\in(a,b)$ $f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\geq 0$

若 $f'\geq 0$ Lagrange 中值定理. 对 $\forall x_1<x_2\in(a,b)$

$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)\geq 0$

注：严格↑ $\Rightarrow f'>0$ ✗

x^3 严格增函数 $f'(0)=0$ $f'=3x^2\geq 0$

$f'>0 \Rightarrow$ 严格↑ ✓

定理.

严格↑ $\Leftrightarrow f'(x)\geq 0$，且在 (a,b) 内任何子区间上都有 $f(x)\not\equiv 0$

严格↑ $\Rightarrow f'(x)\geq 0$ 假设 $\exists[\alpha,\beta]$ 上 $f'(x)=0$ 则 $f\equiv C$ $x\in[\alpha,\beta]$ 矛盾.

若 $f'\geq 0$ 且 (a,b) 内任何子区间都有 $f'(x)\not\equiv 0$，则 $f\uparrow$

$\forall x_1,x_2\in(a,b)$ $f(x_1)\leq f(x_2)$

假设 $f(x_1)=f(x_2)$ 则 f 在 $[x_1,x_2]$ 上是一个常函数 则 $[x_1,x_2]$ 上 $f'(x)=0$ 矛盾

定理（极值第一判别法）

f 在 x_0 处连续，在 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内可导

$x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时 $f'(x)\leq 0$ 当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时 $f'(x)\geq 0$

则 f 在 x_0 处取极小值.

$\geq$ $\leq$

极大值.

eg $f(x)=(x-1)x^{\frac{2}{3}}$ 求极值.

$f'(x)=x^{\frac{2}{3}}+(x-1)\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}=\frac{5x-2}{3\sqrt[3]{x}}$

令 $f'(x)=0$ $x=\frac{2}{5}$ 驻点 (稳定点) f' 不存在的点 $x=0$

$(-\infty,0)$ | 0 | $(0,\frac{2}{5})$ | $\frac{2}{5}$ | $(\frac{2}{5},+\infty)$

↑ 极大值 ↓ 极小值 ↑

定理（极值第二判别法）

设 f 在 x_0 处有二阶导数，且 $f'(x_0)=0$ $f''(x_0)\neq 0$

(1) $f''(x_0)<0$ 则 f 在 x_0 处取极大值.

(2) $f''(x_0)>0$ 则 f 在 x_0 处取极小值

证明 $f''(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}<0$

$\exists\delta$ 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}<0$ $\frac{f'(x)}{x-x_0}<0$

$x<x_0$ 时 $f'(x)>0$

$x>x_0$ 时 $f'(x)<0$

eg. $f(x)=(x^2-1)^3+1$ 求极值

$f'(x)=3(x^2-1)^2\cdot 2x$ 令 $f'(x)=0$ 则 $x=\pm1$ 或 0

$f''(x)=6(x^2-1)\cdot 4x^2+6(x^2-1)^2$

$=6(x^2-1)(5x^2-1)$

$f''(0)=6>0$

$f''(\pm1)=0$

f' 右 ±1 附近不变号 $\therefore$ 该点不为极值点

注. f 在 x_0 处有 n 阶导数 $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$ $f^{(n)}(x_0)\neq0$

当 n 为偶数时 $f^{(n)}(x_0)<0$ 时取极大值 $f^{(n)}(x_0)>0$ 时取极小值

n 为奇数时 $f(x)$ 在点 x_0 不取极值

最值问题 最值点可能是极值点/端点

$f(x)=-2x^3+6x^2+18x-1$ $[-2,4]$

方法: $f'=0$ 或 f' 不存在的点 或端点 $[a,b]$

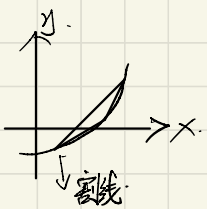
$f_{max}=\max\{f(x_1),f(x_2),f(x_3)\cdots f(a),f(b)\}$

4.3.5 函数的凹性和拐点

f 在区间 I 上 $\forall x_1,x_2\in I$ $\lambda\in(0,1)$

$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)\leq\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$ 称 $f(x)$ 在区间上凸

$\geq$ 凹



$x_1<x_2<x_3$

$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\leq\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1}\leq\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$

凸 $\to$ 连续 凸函数不一定可导, 左右导数一定存在.

定理 f 在 I 上可导, 以下三条等价

(1) $f(x)$ 为 I 上凹 (2) $f'(x)$ 在 I 上单调增

(3) 对于 I 上的任意二点 x_1,x_2 有

$f(x_2)\geq f(x_1)+f'(x_1)(x_2-x_1)$

证明 (1) $\Rightarrow$(2)

$x_1<x_2\in I$. $h>0$ $x_1-h<x_1<x_2<x_2+h$.

$\frac{f(x_1)-f(x_1-h)}{h}\le\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\le\frac{f(x_2+h)-f(x_2)}{h}$.

令$h\to0$ $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(x_1)-f(x_1-h)}{h}\le\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\le\lim\limits_{h\to0}\frac{f(x_2+h)-f(x_2)}{h}$

$f'(x_1)\le\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\le f'(x_2)$

还知是函数单调增

(2) $\Rightarrow$(3) $x_1<x_2\in I$.

$f(x_2)=f(x_1)+f'(\xi)(x_2-x_1)$ $\xi\in(x_1,x_2)$.

$\ge f(x_1)+f'(x_1)(x_2-x_1)$.

(3) $\Rightarrow$(1) $x_1<x_2\in I$ $\lambda\in(0,1)$. 令$x_3=\lambda x_1+(1-\lambda)x_2$.

$f(x_1)\ge f(x_3)+f'(x_3)(x_1-x_3)=f(x_3)+f'(x_3)(1-\lambda)(x_1-x_2)$ ①

$f(x_2)\ge f(x_3)+f'(x_3)(x_2-x_3)=f(x_3)+f'(x_3)\lambda(x_2-x_1)$ ②

λ①+(1-λ)②得

$\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)\ge\lambda f(x_3)+(1-\lambda)f(x_3)=f(y)=f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)$

注 凸 $\Leftrightarrow$ 曲线总在切线的上方.

若f 2阶可导 凸 $\Leftrightarrow f''(x)\ge0$

拐点 设$y=f(x)$ 在x_0处存在切线(连续曲线)

曲线在切点(线)两侧分别异号凹凸 称$(x_0,f(x_0))$为拐点

$f(x)$在点x_0处二阶可导,则$(x_0,f(x_0))$拐点 $\Rightarrow f''(x_0)=0$ $f(x)=x^4$

拐点判断法

$y=f(x)$在x_0连续 $f''(x_0)=0$或不存在.

且$f''(x)$在x_0两侧异号 则$(x_0,f(x_0))$称为拐点.

eg $y=x^{\frac{1}{3}}$ 求拐点

$y'=\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$ $y''=-\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}}$

当$x=0$时 y''不存在

	$(-\infty,0)$	0	$(0,+\infty)$
y''	+		−
y	凸	拐点	凹

eg. $y=3x^4-4x^3+1$. 凹凸区间 拐点

$y'=12x^3-12x^2$ $y''=36x^2-24x=12(3x^2-2x)=0 \Rightarrow x=0$或$\frac{2}{3}$

	$(-\infty,0)$	0	$(0,\frac{2}{3})$	$\frac{2}{3}$	$(\frac{2}{3},+\infty)$
y''	+	0	−	0	+
y	凸	拐点	凹	拐点	凸
		$(0,1)$		$(\frac{2}{3},\frac{11}{27})$	

4.3.6 渐近线，作图

定义 曲线 C 上的点 M 沿着曲线无限远离原点时，点 M 到某直线 L 的距离 d 趋于0，称直线 L 为曲线 C 的渐近线；

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 渐近线 $\frac{x}{a}\pm\frac{y}{b}=0$

1. 水平，垂直（铅直）渐近线

若 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ x\to-\infty}} f(x)=b$，则水平渐近线 $y=b$

若 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0^+\\ (x\to x_0^-)}} f(x)=\infty\ (\pm\infty)$，则垂直渐近线 $x=x_0$

2. 斜渐近线 $y=kx+b$

$k=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$ $b=\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-kx)$

eg. $y=\frac{x^3}{x^2+2x-3}$ 求渐近线

$(x+3)(x-1)$

$x\to-3$ 时 $\lim\limits_{x\to-3}\frac{x^3}{x^2+2x-3}=\infty$ 垂直渐近线

$x\to1$ 垂直渐近线

$k=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2}{x^2+2x-3}=1$

$b=\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-kx)=-2$

作图

1. 求 f 定义域（对称性，周期性）
2. 求 f'（单调）f''（凹凸）（不连续点，不可导点 $f'=0$ $f''=0$）
3. 列表，判断单调性，凹凸性，极值，拐点
4. 求渐近线
5. 描特殊点 作图

eg $y=\frac{(x-3)^2}{4(x-1)}$

定义域 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$

$y'=\frac{(x-3)(x+1)}{4(x-1)^2}$ $y''=\frac{2}{(x-1)^3}$ $x=1$ $x=3$ $x=-1$

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,3)$	3	$(3,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	无定义	−	0	+
$f''(x)$	−		−		+		+
$f(x)$	↗ 凹	极大值	↘ 凹		↘ 凸	极小值	↗ 凸

无定义则不可成为拐点.

$x=1$ 垂直渐近线 $\lim\limits_{x\to1} y=\infty$ $\left(\lim\limits_{x\to1^+} y=+\infty \quad \lim\limits_{x\to1^-} y=-\infty\right)$

$k=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\frac{1}{4}$ $b=\lim\limits_{x\to\infty}\left|y-\frac{1}{4}x\right|=-\frac{5}{4}$ 斜渐近线

$f'(x)$ 单调增.

eg. $[0,1]$ 上 $f''(x)>0$ $f(0)$ $f'(1)$ $f(1)-f(0)$.

$f(1)-f(0)=f'(\xi)(1-0)$ $\xi\in(0,1)$

$\therefore f'(0)<f(1)-f(0)<f'(1)$

eg. $\lim\limits_{x\to0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}$ $\left(\frac{0}{0}\right)$ $e^{\frac{1}{x}}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{\frac{1}{x}\ln(x+1)}-e}{x}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}}{1}\cdot\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}(x+1)^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{\frac{x}{1+x}-\ln(1+x)}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}(x+1)^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{1}{1+x}\cdot\frac{x-(x+1)\ln(1+x)}{x^2}$

$=e\cdot\lim\limits_{x\to0}\frac{x-(x+1)\ln(1+x)}{x^2}$

$=e\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\ln(1+x)-1}{2x}$

$=e\lim\limits_{x\to0}\frac{-\ln(1+x)}{2x}$

$=-\frac{e}{2}$

eg $\lim\limits_{x\to0}\cot x\left(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\right)$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos x}{\sin x}\times\frac{x-\sin x}{x\sin x}$

$=\lim\limits_{x\to0}\cos x\cdot\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x\sin^2 x}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x\sin^2 x}$ $\left(\frac{0}{0}\right)$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{3x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{6x}$

$=\frac{1}{6}$

5.1 不定积分

定义 设区间上的两个函数 $F(x)$ $f(x)$

$F'(x)=f(x)$ 或 $dF(x)=f(x)dx$

则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间上的一个原函数.

注：是否有原函数，如何求

定理 若函数 $f(x)$ 在区间上连续，则 $f(x)$ 在上存在原函数.

定理 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $f(x)$ 的全体原函数为 $F(x)+C$

证：$F'(x)=f(x)$ $(F(x)+C)'=f(x)$

假设有一个原函数 $\varphi(x)$ $\varphi'(x)=f(x)$

$(F(x)+C-\varphi(x))'=0$

即 $F(x)-\varphi(x)+C$ 为常值函数.

定义 $f(x)$ 在区间上的原函数全体称为 $f(x)$ 在区间上的不定积分

记作 $\int f(x)dx=F(x)+C$.

$\int x\,dx=\frac{x^2}{2}+C$.

$\int e^t dt=e^t+C$.

几何意义 $f(x)$ 的原函数图像称为 $f(x)$ 的积分曲线. 一个

$\int f(x)dx=F(x)+C$ $f(x)$ 所有积分曲线组成的平行曲线族

$F'(x)=f(x)$ $\int f(x)dx=F(x)+C$. $\left(\int f(x)dx\right)'=(F(x)+C)'=f(x)$ $\int F'(x)dx=F(x)+C$.

$\int d(F(x))=\int F'(x)dx=F(x)+C$

$d\int f(x)dx=f(x)dx$

基本积分表

$\int 0\,dx=C$

$\int 1\,dx=x+C$.

$\int x^\alpha dx=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C$. $(\alpha\neq-1,x>0)$.

$\int \frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$ $(x\neq0)$.

$\int e^x dx=e^x+C$.

$\int a^x dx=\frac{a^x}{\ln a}+C$

$\int \cos\beta x\,dx=\frac{\sin\beta x}{\beta}+C$.

$\int \sin\beta x\,dx=\frac{-\cos\beta x}{\beta}+C$.

$\int \frac{1}{1+x^2}dx=\arctan x+C$. $(-\operatorname{arccot}x+C)$

$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\arcsin x+C$ $(-\arccos x+C)$

$\int \frac{1}{\cos^2 x}dx=\tan x+C$.

$\int \frac{1}{\sin^2 x}=-\cot x+C$.

$\int \sec x\tan x\,dx=\sec x-C$. $\int \csc x\cot x\,dx=-\csc x+C$.

eg $\int \frac{1}{x^2\sqrt{x}}dx = \int x^{-\frac{5}{2}}dx = -3x^{-\frac{1}{2}}+C.$

$\int \sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}dx = \int \frac{\sin x}{2}dx = \frac{-\cos x}{2}+C.$

性质:

$\int k f(x)dx = k\int f(x)dx \quad (k\neq 0)$

$\int [f(x)\pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx.$

$\int [\sum_{i=1}^{n} k_i f_i(x)]dx = \sum_{i=1}^{n} k_i \int f_i(x)dx$

eg $\int 2^x(e^x-5)dx = \int [(2e)^x - 5\cdot 2^x]dx$

$= \int (2e)^x dx - 5\int 2^x dx$

$= \frac{(2e)^x}{\ln 2e} - \frac{5\cdot 2^x}{\ln 2} + C.$

eg $\int \tan^2 x\,dx = \int (\sec^2 x - 1)dx = \int \sec^2 x\,dx - \int dx$

$= \tan x - x + C$

eg 若 $f(x)$ 的导函数为 $\sin x$, 则 $f(x)$ 的不定积分为 .

$f(x) = -\cos x + C$

$\int f(x)dx = -\sin x + Cx + C_1$

换元积分法

$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx \xrightarrow[\text{第二类换元法}]{\text{第一类换元法}} \int f(u)du$

定理1 设 $f(x)$ 有原函数 $u=\varphi(x)$ 可导

$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \int f(u)du.$

配元法: 凑微分法

eg $\int \frac{1}{a^2+x^2}dx \quad (a>0)$

$= \int \frac{1}{a^2}\cdot\frac{1}{1+(\frac{x}{a})^2}dx$

$\frac{y'}{1+y^2} \quad y = \frac{1}{1+x^2}$

$= \frac{1}{a}\int \frac{1}{1+(\frac{x}{a})^2}d(\frac{x}{a}) = \frac{1}{a}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C.$

eg $\int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}dx = -\int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = -\int \frac{du}{u} = -\ln|u|+C$

$= -\ln|\cos x|+C$

$\int \cot x\,dx = \int \frac{\cos x\,dx}{\sin x} = \int \frac{d\sin x}{\sin x} = \ln|\sin x|+C.$

eg $\int \frac{e^{3\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx = \int \frac{2}{3}e^{3\sqrt{x}}\,d(3\sqrt{x}) \xrightarrow{u=3\sqrt{x}} \int \frac{2}{3}e^{u}\,du = \frac{2}{3}e^{3\sqrt{x}}$

eg $\int \frac{1}{1+e^x}\,dx = \int \frac{1+e^x-e^x}{1+e^x}\,dx = \int\left(1-\frac{e^x}{1+e^x}\right)dx = \int dx - \int \frac{e^x}{1+e^x}\,dx \quad u=1+e^x$

$= x - \int \frac{u'}{u}\,dx$

$= x - \int \frac{du}{u}$

$= x - \ln(e^x+1)+C.$

常用配元 $\int f(ax+b)\,dx = \frac{1}{a}\int f(ax+b)\,d(ax+b)$

$\int f(x^n)\,x^{n-1}\,dx = \frac{1}{n}\int f(x^n)\,d(x^n).$

$\int f(x^n)\,\frac{1}{x}\,dx = \int f(x^n)\,\frac{x^{n-1}}{x^n}\,dx = \frac{1}{n}\int f(x^n)\,\frac{d(x^n)}{x^n}$

$\int f(\sin x)\cos x\,dx = \int f(\sin x)\,d(\sin x)$

$\int f(\cos x)\sin x\,dx = -\int f(\cos x)\,d(\cos x)$

$\int f(\tan x)\sec^2 x\,dx = \int f(\tan x)\,d(\tan x)$

$\int f(e^x)e^x\,dx = \int f(e^x)\,d(e^x)$

$\int f(\ln x)\frac{1}{x}\,dx = \int f(\ln x)\,d(\ln x).$

eg $\int \sec^6 x\,dx$

$= \int \sec^4 x\,d(\tan x)$

$= \int (\tan^2 x+1)^2\,d\tan x$

$= \int (u^2+1)^2\,du$

$= \int (u^4+2u^2+1)\,du$

$= \frac{u^5}{5}+\frac{2}{3}u^3+u+C$

$= \frac{\tan^5 x}{5}+\frac{2}{3}\tan^3 x+\tan x+C$

eg $\int \sec x\,dx = \int \frac{1}{\cos x}\,dx = \int \frac{\cos x}{\cos^2 x}\,dx = \int \frac{d(\sin x)}{1-\sin^2 x} \quad (u=\sin x) = \int \frac{du}{1-u^2} = \int \frac{1}{(1-u)(1+u)}\,du$

$= \frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{1-u}+\frac{1}{1+u}\right)du = \frac{1}{2}\left(\ln|1+u|-\ln|1-u|\right)+C$

$= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+\sin x}{1-\sin x}\right|+C.$

$\int \sec x\,dx = \int \frac{\sec x(\sec x+\tan x)}{\sec x+\tan x}\,dx = \int \frac{1}{\sec x+\tan x}\,d(\sec x+\tan x) = \ln|\sec x+\tan x|+C.$

$\int \csc x\,dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$

定理2 设 $x=\varphi(t)$ 单调可导，$\varphi'(t)\neq 0$，$f[\varphi(t)]$，$\varphi'(t)$ 具有原函数

$\int f(x)\,dx = \int f[\varphi(t)]\varphi'(t)\,dt \Big|_{t=\varphi^{-1}(x)}$

eg. $\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx \quad (a>0)$

令 $x=a\sin t \quad (-\frac{\pi}{2}\le t\le\frac{\pi}{2})$

$\int \sqrt{a^2\cos^2 t}\,d(a\sin t) = \int (a\cos t)^2\,dt = a^2\int \frac{1+\cos 2t}{2}\,dt = \frac{a^2}{2}\left(t+\frac{1}{2}\sin 2t\right)+C \quad t=\arcsin\frac{x}{a}$

$= \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + \frac{1}{2}x\sqrt{a^2-x^2}+C$

eg $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\,dx \quad (a>0)$ $\quad 1+\tan^2 x = \sec^2 x$

$x=a\tan y, \quad y\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

$\int \frac{a\sec^2 y\,dy}{\sqrt{a^2\tan^2 y+a^2}} = \int \sec y\,dy = \ln|\sec y+\tan y|+C \quad x=a\tan y$

$= \ln\left|\frac{\sqrt{a^2+x^2}}{a}+\frac{x}{a}\right|+C$

eg. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\,dx$

当 $x>a$ 时 令 $x=a\sec t \quad t\in(0,\frac{\pi}{2})$

$= \int \frac{a\sec t\tan t}{a\tan t}\,dt = \int \sec t\,dt = \ln|\sec t+\tan t|+dt = \ln\left|\frac{x}{a}+\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a}\right|+C$

$x<-a$ 时 . . . . . .

常见换元 $\int f(x,\sqrt[n]{ax+b})\,dx$ 令 $t=\sqrt[n]{ax+b}$

$\int f(x,\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}})\,dx$ 令 $t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$

$\int f(x,\sqrt{a^2-x^2})\,dx$ 令 $x=a\sin t$

$\int f(x,\sqrt{a^2+x^2})\,dx$ 令 $x=a\tan t$

$\int f(x,\sqrt{x^2-a^2})\,dx$ 令 $x=a\sec t$

$\int f(a^x)\,dx$ 令 $t=a^x$ 令 $x=\frac{1}{t}$ 分母自己落底

常用积分表

$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x|+C$

$\int \cot x\,dx = \ln|\sin x|+C$

$\int \sec x\,dx = \ln|\sec x+\tan x|+C$

$\int \csc x\,dx = \ln|\csc x-\cot x|+C$

$\int \frac{1}{a^2+x^2}\,dx = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$

$\int \frac{1}{x^2-a^2}\,dx = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C$

$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\,dx = \arcsin\frac{x}{a}+C$

$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\,dx = \ln|x+\sqrt{a^2+x^2}|+C$

$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}\,dx = \ln|x+\sqrt{x^2-a^2}|+C$

$\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C$

分部积分法

$[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$

$\int u dv = uv - \int v du$

u, v易求 $\int v du$ 比 $\int u dv$ 易求

eg $\int x\cos x dx = x\sin x - \int \sin x dx$

$= x\sin x + \cos x + C$

eg $\int x\ln x dx$

$\int x\ln x dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}dx$

$= \frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x}{2}dx$

$= \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C$

eg $\int x\arctan x dx$

$= \frac{x^2}{2}\arctan x - \int \frac{x^2}{2+2x^2}dx$

$= \frac{x^2}{2}\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1+x^2}dx$

$= \frac{x^2}{2}\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2+1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+1}dx$

$= \frac{x^2}{2}\arctan x - \frac{1}{2}x + \frac{\arctan x}{2} + C$

一般方法：被积函数看成两函数之积

"反对幂，指三" 前者为u

eg $\int e^x \sin x dx$

$= \int \sin x d(e^x) = e^x\sin x - \int e^x d(\sin x)$

$= e^x\sin x - \int e^x\cos x dx$

$= e^x\sin x - \cos x e^x + \int e^x d(\cos x)$

$= e^x(\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x dx$

移项 $\int e^x \sin x dx = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C$

eg $\int \arccos x \, dx$

$= x \cdot \arccos x + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

$= x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C.$

eg $\int \frac{\ln\cos x}{\cos^2 x} dx$

$= \ln\cos x \cdot \tan x - \int \frac{\tan x - \sin x}{\cos x} dx$

$= \ln\cos x \cdot \tan x + \int \tan^2 x \, dx$

$= \ln\cos x \cdot \tan x + \int \left(\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x} - 1 \right) dx$

$= \ln\cos x \cdot \tan x + \tan x - x + C$

eg $\int \sqrt{x^2+a^2} \, dx \quad (a>0)$

$= x\sqrt{x^2+a^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+a^2}} dx$

$= x\sqrt{x^2+a^2} - \int \left(\frac{x^2+a^2}{\sqrt{x^2+a^2}} - \frac{a^2}{\sqrt{x^2+a^2}} \right) dx$

$= x\sqrt{x^2+a^2} - \int \sqrt{x^2+a^2} \, dx + \int \frac{a^2}{\sqrt{x^2+a^2}} dx$

$= x\sqrt{x^2+a^2} - \int \sqrt{x^2+a^2} \, dx + a^2 \ln\left(x + \sqrt{a^2+x^2}\right) + C$

$\int \sqrt{x^2+a^2} \, dx = \frac{x\sqrt{x^2+a^2}}{2} + \frac{a^2 \ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)}{2} + C$

eg $\int e^{\sqrt{x}} dx \qquad \sqrt{x} = t$

$= \int e^t \, dt^2$

$= \int 2t \cdot e^t \, dt$

$= 2\int t e^t dt = 2te^t - 2\int e^t dt$

$= 2te^t - 2e^t + C$

$= 2\sqrt{x} e^{\sqrt{x}} - 2e^{\sqrt{x}} + C$

eg $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$

$= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} - \int x \, d\left(\frac{1}{(x^2+a^2)^n} \right)$

$= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n \int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^{n+1}} dx$

$= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n \int \left(\frac{x^2+a^2}{(x^2+a^2)^{n+1}} - \frac{a^2}{(x^2+a^2)^{n+1}} \right) dx$

$= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n} - 2na^2 \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^{n+1}}$

$= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n I_n - 2n a^2 I_{n+1}$

$I_{n+1} = \frac{1}{2na^2} \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + \frac{2n-1}{2na^2} I_n$

eg $I_n = \int (\tan x)^n dx \quad (n \geq 2)$

$= \int (\tan x)^{n-2} \tan^2 x \, dx = \int (\tan x)^{n-2} (\sec^2 x - 1) dx$

$= \int (\tan x)^{n-2} d(\tan x) - \int (\tan x)^{n-2} dx$

$= \frac{(\tan x)^{n-1}}{n-1} - I_{n-2}$

分部积分 (1) 直接分部积分

(2) 分部产生循环 (两次分部)

(3) 含 n. 递推

$\int \frac{\cos x}{\sin x} dx$

$= \int \frac{1}{\sin x} d\sin x$

$= 1 - \int \sin x \, d(\frac{1}{\sin x}) = 1 + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx$

eg 已知 $f(x)$ 的一个原函数 $\frac{\cos x}{x}$. 求 $\int x f'(x) dx$

$\int x f'(x) dx = x f(x) - \int f(x) dx$

$= x f(x) - F(x) + C$

eg $\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ $t = \arctan x$

$= e^{\arctan x} \frac{1}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}} + \int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$

$= e^{\arctan x} \frac{1}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}} + e^{\arctan x} \frac{x}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}} - \int e^{\arctan x} d\left(\frac{x}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}}\right)$

$= \frac{1+x}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}} e^{\arctan x} - \int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}} dx$

eg $I = \int \sin(\ln x) dx$

$= x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx$

$= x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) - \int \sin(\ln x) dx$

$I = \frac{x[\sin(\ln x) - \cos(\ln x)]}{2} + C$